

第一章 二次型

1.1 二次型矩阵

定义 1.1.1 (二次型). 对于含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \\ & + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \end{aligned}$$

存在一个唯一的对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 称 A 为二次型 f 的对应矩阵。

注. 若题目给出的 A 不是对称矩阵, 则应先将其化为对称矩阵 $\frac{A+A^T}{2}$, 再作为对应矩阵。

定理 1.1.1. 对于任意给定的二次型, 其对应的对称矩阵是唯一的。

1.2 二次型的变换

1.2.1 二次型与线性变换

定义 1.2.1 (非退化线性变换). 若线性变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可逆, 则称为非退化线性变换。非退化线性变换把二次型 $f = \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}$ 变为 $g = \boldsymbol{y}^T (\boldsymbol{C}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{C}) \boldsymbol{y}$, 矩阵 $\boldsymbol{C}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同。

定义 1.2.2 (惯性指数). 在二次型的标准型中, 正系数的个数 p 称为正惯性指数, 负系数的个数 q 称为负惯性指数。

定义 1.2.3 (规范型). 二次型经非退化线性变换可化为如下形式, 称为规范型:

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2$$

其中 p 为正惯性指数, q 为负惯性指数。

定理 1.2.1 (惯性定理). 实二次型的标准型虽不唯一, 但其规范型是唯一的。即正惯性指数 p 和负惯性指数 q 由二次型本身唯一确定。二次型对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则有

$$p + q = \text{rank}(\boldsymbol{A})$$

1.2.2 矩阵合同

定义 1.2.4 (合同). 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{C}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{C} = \boldsymbol{B}$, 则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同, 记作 $\boldsymbol{A} \simeq \boldsymbol{B}$ 。

定理 1.2.2. 实对称矩阵 A 与 B 合同的充要条件是它们有相同的正惯性指数 p 和负惯性指数 q (即具有相同的惯性指数)。

定理 1.2.3. 实对称矩阵只能和实对称矩阵合同。

非实对称只能和非实对称矩阵合同。

1.2.3 配方法

1. 若二次型含平方项 x_i^2 (不妨设 $a_{ii} \neq 0$)，则选取含 x_i 的所有项进行配方。
2. 若二次型不含平方项，但含交叉项 $a_{ij}x_ix_j$ ，则通过变换

$$\begin{cases} x_i = y_i - y_j \\ x_j = y_i + y_j \end{cases}$$

引入平方项，再按第一种情况处理。

1.2.4 初等变换法

对对称矩阵 A 作初等行变换，同时作对应的初等列变换，将其化为对角矩阵。

$$A \xrightarrow{r_i+kr_j} A_1 \xrightarrow{c_i+kc_j} A_2 \xrightarrow{\dots} \Lambda$$

若需求变换矩阵 C ，可构造 $(A | E)$ ，对列作变换的同时作用于 E ，对行作变换时不作用于 E 。最后右侧的 E 变为 C 。

1.2.5 正交变换法

利用正交矩阵 Q 将 A 对角化 ($Q^T A Q = \Lambda$):

1. 求出 A 的所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。
2. 求出对应特征向量，并进行正交化、单位化。
3. 构造正交矩阵 Q ，作变换 $x = Qy$ ，得到标准型 $f = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。

1.3 正定二次型与正定矩阵

定义 1.3.1 (正定性). 若对任意非零向量 $x \neq 0$, 都有 $x^T \mathbf{A} x > 0$, 则称二次型 f 为正定二次型, 称对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵。

定义 1.3.2 (顺序主子式). 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 子式

$$D_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 k 阶顺序主子式 ($k = 1, 2, \dots, n$)。

定理 1.3.1 (正定矩阵的判别). n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 正定的充要条件是:

1. $\mathbf{A}$ 的所有特征值 $\lambda_i > 0$ 。
2. $\mathbf{A}$ 的正惯性指数 $p = n$ 。
3. $\mathbf{A}$ 合同于单位矩阵 $\mathbf{E}$ 。
4. $\mathbf{A}$ 的所有顺序主子式全大于 0。

1.4 二次型相关例题

例 1.4.1. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij x_i x_j$

- (1) 利用正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型;
- (2) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解. 二次型对应的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

显然 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 1$, 特征值为 $\lambda_1 = 14, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

1. 对应 $\lambda_1 = 14$ 的特征向量 $\xi_1 = (1, 2, 3)^T$, 单位化得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T$.

对应 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 的特征向量需满足 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, 取 $\xi_2 = (2, -1, 0)^T$, ξ_3 需与 ξ_1, ξ_2 正交, 可取 $\xi_1 \times \xi_2 = (3, 6, -5)^T$.

单位化得 $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1, 0)^T, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(3, 6, -5)^T$.

令 $\mathbf{Q} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则经 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 变换得标准型

$$f = 14y_1^2$$

2. $f = 0 \Rightarrow 14y_1^2 = 0 \Rightarrow y_1 = 0$.

$$\text{由 } \mathbf{y} = \mathbf{Q}^T \mathbf{x} \text{ 知 } \mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = y_2 \eta_2 + y_3 \eta_3, \text{ 即}$$

$$\mathbf{x} = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2 为任意实数.

□

例 1.4.2. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 为实参数, 求:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(2) $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范型;

(3) $f(x_1, x_2, x_3)$ 是否为正定二次型.

解. 1. 由 $f = 0$ 且 f 为平方和形式, 得

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = a - 2$$

• 当 $a \neq 2$ 时, 仅有零解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

• 当 $a = 2$ 时, 有非零解 $\mathbf{x} = k(-2, -1, 1)^T$ ($k \neq 0$).

2. 令 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$, $\det(\mathbf{C}) = a - 2$.

• 当 $a \neq 2$ 时, 变换非退化, 规范型为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

• 当 $a = 2$ 时, $\text{rank}(\mathbf{C}) = 2$, 配方法:

$$\begin{aligned} f &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_3)^2 \\ &= 2(x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{3}{2}x_3)^2 + \frac{3}{2}(x_2 + \frac{2}{3}x_3)^2 \end{aligned}$$

规范型为 $y_1^2 + y_2^2$.

3. 正定充要条件为正惯性指数 $p = 3$. 由 (2) 知, 当 $a \neq 2$ 时, $p = 3$, 是正定二次型; 当 $a = 2$ 时, 不是正定二次型.

□

例 1.4.3. 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为一个

新的二次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$, 求:

(1) 常数 a, b ;

(2) 一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

解. 1. 二次型 f, g 的矩阵分别为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$.

因 f, g 经正交变换相互转化, 故 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 相似, 有相同的特征值, 从而迹与行列式相等:

$$\begin{cases} \operatorname{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 4 = a + b = \operatorname{tr}(\mathbf{B}) \\ \det(\mathbf{A}) = 4 - 4 = ab - 4 = \det(\mathbf{B}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = 5 \\ ab = 4 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \end{cases}, \quad \text{因 } a \geq b, \text{ 故 } a = 4, b = 1.$$

2. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 0$.

对应 $\lambda_1 = 5$, $\boldsymbol{\xi}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2)^T$; 对应 $\lambda_2 = 0$, $\boldsymbol{\xi}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^T$.

$$\text{令 } \mathbf{Q}_1 = (\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 同理可得特征值 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 0$.

对应 $\lambda_1 = 5$, $\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^T$; 对应 $\lambda_2 = 0$, $\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2)^T$.

$$\text{令 } \mathbf{Q}_2 = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

由 $\mathbf{Q}_1^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 = \boldsymbol{\Lambda} = \mathbf{Q}_2^T \mathbf{B} \mathbf{Q}_2$, 得 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}_2 \mathbf{Q}_1^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T = (\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T)^T \mathbf{A} (\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T)$.

$$\text{故取 } \mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

□